

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשע"ט – 20/08/19

מרצים: אלכס גורביץ

משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת־סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	<i>I , II , III</i>		
2	☐	<i>I , II , III</i>		
3	☐	<i>I , II , III</i>		
4	☐	<i>I , II , III</i>		
5	☐	<i>I , II , III</i>		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהיו V, W מרחבים וקטוריים, $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית, $v_1, \dots, v_k \in V$ כך שהסדרה $(v_1, \dots, v_k)$ בת"ל וגם $\text{Span}(\{v_1, \dots, v_k\}) \cap \ker T = \{0\}$. הוכיחו כי הסדרה $(T(v_1), \dots, T(v_k))$ בת"ל (בלתי תלויה לינארית).

(ב) תת־קבוצה S של $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מוגדרת ע"י $S = \left\{ X \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \right\}$. הוכיחו כי קיימת מטריצה $K \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ותת־מרחב U של $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $S = \{K\} + U$ ומצאו בסיס עבור U .

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהי V מרחב וקטורי כך ש- $\dim V = 9$, U, W, Z תת־מרחבים של V כך ש- $\dim U = \dim W = \dim Z = 6$. נתון כי קיים $u \in V$ כך ש- $u \notin W + Z$. הוכיחו כי קיים $v \in V, v \neq 0$, כך ש- $v \in U \cap W \cap Z$.

(ב) נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. תת־מרחב U של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מוגדר ע"י $U = \text{Span}(\{2, x, 2^x\})$.
(1) הראו כי אם $f \in U$ אז הפונקציה $T(f)$ המוגדרת על ידי $T(f)(x) = f(x+2)$ לכל $x \in \mathbb{R}$, גם כן שייכת ל- U .
(2) חשבו את $[T]_B^B$ כאשר $T: U \rightarrow U$ היא ההעתקה הלינארית שהוגדרה ב-1, ו- B הוא הבסיס הסדור $(2, x, 2^x)$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהיו V מרחב וקטורי, U, W תת־מרחבים של V . הוכיחו כי $U^\circ + W^\circ$ מוכל ב- $(U \cap W)^\circ$. תזכורת: U° הוא המאפס של U במרחב הדואלי.

(ב) יהיו V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס סדור של V . הוכיחו כי $C = (v_2 - v_3, v_1 + v_3, 2v_1 + v_2)$ גם מהווה בסיס סדור של V וחשבו את $[v_1]_C, [v_2]_C, [v_3]_C$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס סדור של V . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. בסיסים סדורים C, D של V מוגדרים ע"י $C = (v_2, v_1, v_3)$, $D = (v_2, v_3, v_1)$. אלו מהטענות הבאות נכונות? אם הטענה נכונה הוכיחו אותה. אם לא הביאו דוגמא נגדית.
(1) המטריצות $[T]_C^B, [T]_D^C$ בהכרח דומות.
(2) המטריצות $[T]_D^B, [T]_B^D$ בהכרח דומות.

(ב) תת־מרחבים U, W של $\mathbb{R}^4$ מוגדרים באופן הבא:

$$U = \text{Span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right), \quad W = \text{Span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

מצאו בסיס עבור $U \cap W$.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) נתון שדה $\mathbb{F}$. תהי $\det: M_{n \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ פונקציית דטרמיננטה. הוכיחו כי לכל מטריצה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $\det(A) = \det(A^t)$.

(ב) העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדרת ע"י $T \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix}$.
האם קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש- $(T \circ S) \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ וגם $(T \circ S) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$?